

# 물질안전보건자료

## (Material Safety Data Sheet)

| 물질명                       | CAS No.  | KE No.   | UN No. | EU No.    |
|---------------------------|----------|----------|--------|-----------|
| 실리콘 카바이드(SILICON CARBIDE) | 409-21-2 | KE-31031 |        | 206-991-8 |

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 제품명                | 실리콘 카바이드(SILICON CARBIDE)                                                                                                                                       |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 |                                                                                                                                                                 |
| 제품의 권고 용도             | 태양광 잉곳 절단, 쿼츠 및 반도체 제품 랩핑, 반도체 재료, 광택 유리; 화강암; 사지(砂紙), 금강사로 만든 회전 스톤; 신발창; 내화벽돌; ;미끄럼방지 포장재; 페달 및 브레이크 라이닝의 성분; 전기로용 가열부품의 성분; 서미스터 및 배리스터의 성분; 절삭 및 분쇄 금속용 연마제 |
| 제품의 사용상의 제한           | 자료없음                                                                                                                                                            |
| 다. 제조자/수입자/유통업자 정보    |                                                                                                                                                                 |
| 회사명                   | 마도 블래스터                                                                                                                                                         |
| 주소                    | 경기도 화성시 마도면 청원산단7길13                                                                                                                                            |
| 긴급전화번호                | 031-357-4969                                                                                                                                                    |

### 2. 유해성·위험성

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 가. 유해성·위험성 분류          | 발암성 : 구분1B |
| 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 |            |
| 그림문자                   |            |



|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신호어     | 위험                                                                                                 |
| 유해·위험문구 | H350 암을 일으킬 수 있음                                                                                   |
| 예방조치문구  |                                                                                                    |
| 예방      | P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.<br>P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.<br>P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. |
| 대응      | P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.                                                         |
| 저장      | P405 밀봉하여 저장하십시오.                                                                                  |
| 폐기      | P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.                                                           |

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

|     |   |
|-----|---|
| 보건  | 1 |
| 화재  | 0 |
| 반응성 | 0 |

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 물질명     | 실리콘 카바이드(SILICON CARBIDE) |
| 이명(관용명) | 카보런덤(Carborundum)         |
| CAS 번호  | 409-21-2                  |
| 함유량(%)  | 98%이상, 기타 성분 2%           |

### 4. 응급조치요령

|              |               |
|--------------|---------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때 | 긴급 의료조치를 받으시오 |
|--------------|---------------|

|                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 나. 피부에 접촉했을 때  | <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오</p> <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오</p> <p>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오</p> |
| 다. 흡입했을 때      | <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오</p> <p>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오</p> <p>따뜻하게 하고 안정되게 해주시오</p> <p>노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.</p>                          |
| 라. 먹었을 때       | <p>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오</p> <p>노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.</p>                                                                              |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | <p>폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.</p> <p>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오</p>                                                                                             |

## 5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | <p>이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것</p> <p>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음</p> <p>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> |

## 6. 누출사고시 대처방법

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | <p>엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.</p> <p>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오</p> <p>플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오</p> <p>오염 지역을 격리하시오.</p> <p>들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.</p> <p>모든 점화원을 제거하시오</p> <p>위험하지 않다면 누출을 멈추시오</p> <p>적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오</p> |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       | <p>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 다. 정화 또는 제거 방법                | <p>불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학 폐기물 용기에 넣으시오.</p> <p>액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.</p>                                                                                                                                                          |

## 7. 취급 및 저장방법

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 안전취급요령 | <p>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.</p> <p>취급/저장에 주의하여 사용하시오.</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|             | 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.                                                |
|             | 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.                                         |
|             | 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.                                         |
|             | 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오                                                 |
|             | 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.                                |
| 나. 안전한 저장방법 | 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.<br>밀봉하여 저장하시오. |

## 8. 노출방지 및 개인보호구

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 국내규정                     | TWA - 10mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACGIH 규정                 | 비섬유상 : 10 mg/m <sup>3</sup> (흡입성, 입자상), 3 mg/m <sup>3</sup> (호흡성, 입자상), 섬유상 : 0.1 f/cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 생물학적 노출기준                | 해당없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 나. 적절한 공학적 관리            | 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 다. 개인보호구                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 호흡기 보호                   | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오<br>노출농도가 100mg/m <sup>3</sup> 보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡 보호구를 착용하시오<br>노출농도가 250mg/m <sup>3</sup> 보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오<br>노출농도가 500mg/m <sup>3</sup> 보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오<br>노출농도가 10000mg/m <sup>3</sup> 보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오<br>노출농도가 100000mg/m <sup>3</sup> 보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 |
| 눈 보호                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 손 보호                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 신체 보호                    | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 9. 물리화학적 특성

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 가. 외관                 |                                                                  |
| 성상                    | 고체, 결정체                                                          |
| 색상                    | 녹색에서 검정색까지                                                       |
| 나. 냄새                 | 없음                                                               |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                                                             |
| 라. pH                 | (해당 안됨)                                                          |
| 마. 녹는점/어는점            | (없음)                                                             |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | (해당 안됨)                                                          |
| 사. 인화점                |                                                                  |
| 아. 증발속도               | 자료없음                                                             |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 고체                                                               |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / - %                                                          |
| 카. 증기압                | (해당 안됨)                                                          |
| 타. 용해도                | (물 용해성: 불용성. 용매 가용성: 가용성: 용융 수산화 칼륨, 용융 알칼리, 용융된 철. 불용성: 산, 알코올) |
| 파. 증기밀도               | (해당 안됨)                                                          |
| 하. 비중                 | 3.217 ((물=1))                                                    |
| 거. n-옥탄올/물분배계수        | (없음)                                                             |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음                                                             |

|         |       |
|---------|-------|
| 더. 분해온도 | 자료없음  |
| 러. 점도   | 자료없음  |
| 머. 분자량  | 40.10 |

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 안정성 및 반응성           |                                                                                                                           |
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음<br>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 |
| 나. 피해야 할 조건             | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                                                                                          |
| 다. 피해야 할 물질             | 가연성 물질, 환원성 물질                                                                                                            |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질        | 부식성/독성 흡<br>자극성, 부식성, 독성 가스                                                                                               |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 11. 독성에 관한 정보           |                             |
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 자극. 폐 이상<br>기계적 자극<br>자극    |
| 나. 건강 유해성 정보            |                             |
| 급성독성                    |                             |
| 경구                      | 자료없음                        |
| 경피                      | 자료없음                        |
| 흡입                      | 자료없음                        |
| 피부부식성 또는 자극성            | 자료없음                        |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 자료없음                        |
| 호흡기과민성                  | 자료없음                        |
| 피부과민성                   | 자료없음                        |
| 발암성                     |                             |
| 산업안전보건법                 | 자료없음                        |
| 노동부고시                   | 1B (성유상 물질(수염형태 결정 포함)에 한함) |
| IARC                    | 자료없음                        |
| OSHA                    | 자료없음                        |
| ACGIH                   | A2                          |
| NTP                     | 자료없음                        |
| EU CLP                  | 자료없음                        |
| 생식세포변이원성                | 자료없음                        |
| 생식독성                    | 자료없음                        |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출)      | rat : 호흡기계 장애               |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출)      | 인체 폐 장애                     |
| 흡인유해성                   | 자료없음                        |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 12. 환경에 미치는 영향 |                         |
| 가. 생태독성        |                         |
| 어류             | LC50 250.565 mg/ℓ 96 hr |
| 갑각류            | LC50 251.954 mg/ℓ 48 hr |
| 조류             | LC50 149.390 mg/ℓ 96 hr |
| 나. 잔류성 및 분해성   |                         |
| 잔류성            | (없음)                    |
| 분해성            | 자료없음                    |

|             |      |
|-------------|------|
| 다. 생물농축성    |      |
| 농축성         | 자료없음 |
| 생분해성        | 자료없음 |
| 라. 토양이동성    | 자료없음 |
| 마. 기타 유해 영향 | 자료없음 |

### 13. 폐기시 주의사항

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 나. 폐기시 주의사항 | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.     |

### 14. 운송에 필요한 정보 D

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                       | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 나. 적정선적명                                              | 해당없음               |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                       | 해당없음               |
| 라. 용기등급                                               | 해당없음               |
| 마. 해양오염물질                                             | 자료없음               |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해<br>알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대<br>채 |                    |
| 화재시 비상조치                                              | 해당없음               |
| 유출시 비상조치                                              | 해당없음               |

### 15. 법적규제 현황

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 노출기준설정물질 |
| 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제   | 자료없음     |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 자료없음     |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 자료없음     |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |          |
| 국내규제                  |          |
| 잔류성유기오염물질관리법          | 해당없음     |
| 국외규제                  |          |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음     |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음     |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음     |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음     |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  | 해당없음     |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      | 해당없음     |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)      | 해당없음     |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)     | 해당없음     |
| EU 분류정보(확정분류결과)       | 해당없음     |
| EU 분류정보(위험문구)         | 해당없음     |
| EU 분류정보(안전문구)         | 해당없음     |

### 16. 그 밖의 참고사항

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 가. 자료의 출처                |            |
| NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출)) |            |
| NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출)) |            |
| ECOSAR(어류)               |            |
| ECOSAR(갑각류)              |            |
| ECOSAR(조류)               |            |
| 나. 최초작성일                 | 2001-03-06 |
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자        |            |

개정횟수

9 회

최종 개정일자

2019-03-22

라. 기타

- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제41조에 의한 "사업주의 MSDS 작성비치" 및 근로자의 건강보호를 위하여 제공하는 자료입니다.